# Approche de Reconstruction Atmosphérique 3D à Grande Échelle par Intelligence Artificielle Contraintes par la Physique.
# Physics-Constrained Fourier Neural Operator for 3D Wind Field Reconstruction
## ANEO – Écosystème Tukhnanutha

Rayen Ben Amor

25 janvier 2026

# Table des matières


**1 Problématique Scientifique** **3**

**2 Analyse des Contraintes du Problème** **4**

2.1 Contraintes liées aux mesures . . . . . 4

2.2 Contraintes physiques . . . . . 4

2.3 Contraintes d'échelle . . . . . 4

**3 Panorama des Solutions Possibles** **6**

3.1 Interpolation spatiale classique . . . . . 6

3.2 Simulation numérique complète (CFD – Navier-Stokes) . . . . . 6

3.3 Machine Learning classique . . . . . 6

3.4 Physics-Informed Neural Networks (PINNs) . . . . . 7

3.5 Neural Operators (FNO, UNO) . . . . . 7

3.6 Approche Hybride : Neural Operator contraint par la Physique . . . . . 7

3.7 Principe de la Méthode Hybride Retenue . . . . . 8

**4 Analyse Détaillée de la Méthode Hybride Retenue** **9**

4.1 Limitation des approches purement apprenantes . . . . . 9

4.2 Limitation des approches purement physiques (CFD) . . . . . 10

4.3 Rôle du Neural Operator (FNO 3D) . . . . . 10

4.4 Rôle des contraintes physiques . . . . . 10

4.5 Fusion des deux approches dans l'apprentissage . . . . . 11

4.6 Nature exacte de l'hybridation . . . . . 11

4.7 Pourquoi cette méthode est la plus adaptée au réseau ANEO . . . . . 12

**5 Justification du Passage au Modèle 3D** **13**

5.1 Limites fondamentales d'une modélisation 2D . . . . . 13

5.2 Distribution réelle des capteurs dans l'espace tridimensionnel . . . . . 14

5.3 Conséquence géométrique sur la reconstruction . . . . . 14

5.4 Rôle des échanges verticaux d'air . . . . . 14

5.5 Influence du relief et de la rugosité du sol . . . . . 15

5.6 Profils verticaux de vitesse . . . . . 15

5.7 Variations verticales des grandeurs thermodynamiques . . . . . 15
5.8 Nécessité du modèle 3D pour la génération de nœuds virtuels . . . . . 15
5.9 Conclusion . . . . . 16

# Chapitre 1

# Problématique Scientifique

Le système ANEO déployé sur le territoire tunisien fournit des mesures atmosphériques locales à une hauteur moyenne comprise entre 20 et 30 mètres. Chaque nœud mesure l'humidité, la densité de l'air, la température ainsi que le vecteur vitesse tridimensionnel du vent.

Malgré une densité importante de nœuds réels, l'espace atmosphérique national demeure largement sous-échantillonné, notamment selon l'axe vertical. L'information disponible correspond à une collection de points discrets dans l'espace-temps, alors que le phénomène atmosphérique est un champ physique continu tridimensionnel.

Le défi scientifique consiste donc à reconstruire un champ atmosphérique continu tridimensionnel cohérent sur l'ensemble du territoire, depuis le sol jusqu'à une altitude de 1 km, à partir de ces mesures partielles.

# Chapitre 2

# Analyse des Contraintes du Problème

## 2.1 Contraintes liées aux mesures

Les mesures ANEO présentent les caractéristiques suivantes :

- Localisation spatiale limitée à la hauteur des capteurs (20–30 m),
- Distribution non parfaitement uniforme sur le territoire,
- Bruit de mesure et perturbations locales,
- Absence de mesures directes au-dessus et en dessous du plan capteur.

## 2.2 Contraintes physiques

Le champ atmosphérique obéit à des lois fondamentales :

- Conservation de la masse,
- Continuité du fluide,
- Conditions aux limites au sol et en altitude,
- Cohérence thermodynamique entre température, densité et humidité.

Toute reconstruction ignorant ces lois produit des champs physiquement impossibles.

## 2.3 Contraintes d'échelle

La reconstruction doit s'effectuer :

- À l'échelle nationale,
- En trois dimensions,
- En quasi temps réel,
- Pour permettre la génération de millions de nœuds virtuels.

Ces contraintes excluent les méthodes classiques de simulation numérique lourdes (CFD).

# Chapitre 3

# Panorama des Solutions Possibles

Plusieurs familles de méthodes peuvent être envisagées pour reconstruire un champ atmosphérique continu à partir de mesures ponctuelles. Chacune présente des avantages mais également des limites majeures face aux contraintes identifiées.

## 3.1 Interpolation spatiale classique

Méthodes de krigeage, interpolation polynomiale, splines ou RBF.

**Avantage :** simplicité de mise en œuvre.

**Limites :**

- Ne respectent aucune loi physique,
- Instables en 3D et en présence de bruit,
- Incapables d'extrapoler verticalement.

## 3.2 Simulation numérique complète (CFD – Navier-Stokes)

Solveurs physiques basés sur la discrétisation des équations du fluide.

**Avantage :** précision physique maximale.

**Limites :**

- Coût computationnel prohibitif à l'échelle nationale,
- Incompatible avec le temps réel,
- Nécessite des conditions initiales impossibles à obtenir.

## 3.3 Machine Learning classique

Réseaux de neurones apprenant une correspondance données → champ.

**Avantage :** rapidité et capacité d'apprentissage.

**Limites :**

— Absence totale de cohérence physique,
— Génère des champs atmosphériques irréalistes hors points mesurés.

## 3.4 Physics-Informed Neural Networks (PINNs)

Réseaux intégrant directement les équations physiques dans la fonction de coût.

**Avantage :** respect des lois physiques.

**Limites :**

— Très coûteux pour des domaines 3D de grande taille,
— Temps d'entraînement extrêmement long,
— Mauvaise scalabilité spatiale.

## 3.5 Neural Operators (FNO, UNO)

Méthodes récentes apprenant directement l'opérateur qui transforme des conditions initiales en champ continu.

**Avantages :**

— Apprentissage direct de champs continus,
— Excellente scalabilité spatiale,
— Très rapide à l'inférence,
— Déjà utilisé pour remplacer des solveurs CFD lourds.

**Limite :** absence intrinsèque de contraintes physiques.

## 3.6 Approche Hybride : Neural Operator contraint par la Physique

Cette approche combine :

— La capacité des Neural Operators à apprendre des champs 3D continus,
— L'intégration des lois de conservation dans la fonction de coût,
— Les conditions aux limites atmosphériques,
— Les données réelles issues du réseau ANEO.

Cette combinaison permet de bénéficier simultanément :

— De la rapidité d'un modèle appris,
— De la cohérence physique d'un modèle CFD,

— De la scalabilité nécessaire à l'échelle nationale.

**La méthode retenue dans ce travail est donc :**

# Physics-Constrained Fourier Neural Operator 3D pour la reconstruction du champ de vent.

## 3.7 Principe de la Méthode Hybride Retenue

La méthode retenue est dite *hybride* car elle combine deux composantes complémentaires :

— **Un modèle d'apprentissage (Neural Operator 3D, type FNO)** chargé de reconstruire un champ atmosphérique continu tridimensionnel à partir de mesures ponctuelles.
— **Un ensemble de contraintes physiques** (lois de conservation et conditions aux limites) introduites directement dans la fonction de coût afin de garantir la cohérence physique des champs reconstruits.

Le modèle apprend ainsi non seulement à minimiser l'erreur sur les observations ANEO, mais également à minimiser les résidus d'équations physiques, en particulier la conservation de masse sous forme anélastique :

$$\nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

où $\rho$ est la densité mesurée et $\vec{v} = (u, v, w)$ le vecteur vitesse du vent.

Cette approche permet de bénéficier simultanément de la **scalabilité** et de la **rapidité** des modèles appris, tout en conservant la **robustesse** et la **crédibilité physique** des modèles déterministes.

# Chapitre 4

# Analyse Détaillée de la Méthode Hybride Retenue

La méthode retenue pour la reconstruction du champ atmosphérique tridimensionnel à partir du réseau ANEO est qualifiée d'**hybride** car elle combine deux approches fondamentalement différentes et habituellement séparées dans la littérature scientifique :

1. Une approche **apprenante** issue de l'intelligence artificielle moderne (Neural Operators, en particulier le Fourier Neural Operator 3D).
2. Une approche **déterministe physique** issue de la mécanique des fluides et des lois de conservation atmosphériques.

Cette combinaison découle directement de l'analyse des contraintes du problème.

## 4.1 Limitation des approches purement apprenantes

Les modèles d'apprentissage classiques (réseaux de neurones, CNN 3D, Transformers spatio-temporels) sont capables d'apprendre une correspondance entre des observations partielles et un champ reconstruit. Cependant, ces modèles n'ont aucune connaissance des lois physiques régissant le phénomène.

Ainsi, bien qu'ils puissent interpoler correctement les mesures ANEO à $z \approx 25\,m$, ils peuvent produire :

— des champs non continus,
— des variations brusques non réalistes,
— des profils verticaux impossibles,
— une création ou disparition artificielle de masse d'air.

Ces comportements sont incompatibles avec la génération de nœuds virtuels physiquement crédibles.

## 4.2 Limitation des approches purement physiques (CFD)

Les solveurs numériques basés sur les équations de Navier–Stokes garantissent une cohérence physique parfaite. Cependant :

— ils nécessitent des conditions initiales impossibles à obtenir,
— leur coût computationnel est prohibitif à l'échelle nationale,
— ils ne permettent pas une reconstruction quasi temps réel.

Ils sont donc inadaptés au contexte du réseau ANEO.

## 4.3 Rôle du Neural Operator (FNO 3D)

Le Fourier Neural Operator ne prédit pas des valeurs point par point. Il apprend directement l'**opérateur** qui transforme :

$$\text{Mesures partielles} \longrightarrow \text{Champ 3D continu}$$

Il apprend ainsi la dynamique spatiale globale du champ atmosphérique.

Ses avantages essentiels pour ANEO sont :

— Scalabilité spatiale (territoire national),
— Rapidité à l'inférence,
— Capacité à produire des champs continus tridimensionnels.

Cependant, utilisé seul, il ne garantit pas la validité physique des champs générés.

## 4.4 Rôle des contraintes physiques

Les contraintes physiques sont intégrées au niveau de la fonction de coût.

L'élément clé rendu possible par ANEO est la mesure de la densité $\rho$. Cela permet d'imposer la conservation de masse sous forme anélastique :

$$\nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

soit :

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0$$

Cette équation empêche le modèle de produire des champs où l'air est artificiellement créé ou supprimé.

Des conditions aux limites sont également imposées :

— Au sol : $w(x, y, 0, t) = 0$
— En altitude ($z = 1000m$) : gradients verticaux faibles

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial z} \approx 0$$

Ces contraintes encadrent physiquement la reconstruction verticale.

## 4.5 Fusion des deux approches dans l'apprentissage

La combinaison s'effectue via la fonction de coût totale :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{data} + \lambda_{mass}\mathcal{L}_{mass} + \lambda_{bc}\mathcal{L}_{bc} + \lambda_{smooth}\mathcal{L}_{smooth}$$

où :

— $\mathcal{L}_{data}$ assure la fidélité aux mesures ANEO à $z \approx 25m$,
— $\mathcal{L}_{mass}$ impose la conservation de masse,
— $\mathcal{L}_{bc}$ impose les conditions aux limites,
— $\mathcal{L}_{smooth}$ garantit la continuité du champ reconstruit.

Le modèle apprend ainsi sous contrainte physique.

## 4.6 Nature exacte de l'hybridation

La méthode est hybride car elle associe :

| Composant | Origine | Rôle |
|---|---|---|
| FNO 3D | Intelligence artificielle | Reconstruction rapide du champ 3D |
| Équations de conservation | Mécanique des fluides | Validation physique du champ |
| Conditions aux limites | Physique atmosphérique | Encadrement vertical et au sol |
| Données ANEO | Mesure réelle | Ancrage dans la réalité |

Aucune de ces composantes seule ne permet de résoudre le problème.

## 4.7 Pourquoi cette méthode est la plus adaptée au réseau ANEO

Cette approche est la seule à offrir simultanément :

— Scalabilité nationale,
— Respect des lois physiques,
— Rapidité à l'inférence,
— Capacité à générer des millions de nœuds virtuels crédibles.

**Le Neural Operator fournit l'échelle. La physique fournit la crédibilité.**+————————-888

# Chapitre 5

# Justification du Passage au Modèle 3D

Le vent atmosphérique est un phénomène intrinsèquement tridimensionnel résultant d'équilibres dynamiques entre pression, température, densité et interaction avec le relief terrestre. Toute tentative de modélisation bidimensionnelle conduit nécessairement à une simplification excessive du phénomène réel et à une perte d'informations essentielles.

Dans le contexte du réseau ANEO, cette problématique est amplifiée par deux réalités fondamentales :

— Les mesures sont effectuées à une hauteur relative fixe (20–30 m),
— Les porteurs ne sont pas situés à une altitude absolue uniforme.

Ainsi, le problème posé est tridimensionnel dès la phase de mesure.

## 5.1 Limites fondamentales d'une modélisation 2D

Une approche en deux dimensions considère uniquement le plan horizontal $(x, y)$ et suppose implicitement que les variations verticales sont négligeables ou uniformes. Cette hypothèse est physiquement fausse pour plusieurs raisons :

— Les échanges verticaux d'air $(w)$ jouent un rôle déterminant dans la dynamique atmosphérique locale,
— Le relief influence directement la structure du champ de vent selon l'axe vertical,
— Les profils verticaux de vitesse suivent des lois non linéaires dépendantes de la rugosité du sol,
— La densité, la température et l'humidité varient significativement avec l'altitude.

Ignorer la dimension verticale revient donc à négliger une partie essentielle de la dynamique du fluide.

## 5.2 Distribution réelle des capteurs dans l'espace tridimensionnel

Une hypothèse implicite souvent adoptée dans les approches bidimensionnelles est que les capteurs se trouvent dans un même plan horizontal. Cette hypothèse est invalide dans le cas du réseau ANEO.

Les porteurs sont installés sur un relief naturel irrégulier. Ainsi, deux capteurs mesurant à une hauteur relative de 25 mètres peuvent se trouver à des altitudes absolues très différentes.

Les points de mesure occupent donc déjà un volume tridimensionnel réel :

$$(x_i, y_i, z_i) \quad \text{avec} \quad z_i = h_{\text{terrain}}(x_i, y_i) + 25m$$

où $h_{\text{terrain}}$ représente l'altitude du sol au point considéré.

## 5.3 Conséquence géométrique sur la reconstruction

Les mesures ANEO ne correspondent pas à une coupe horizontale du champ atmosphérique, mais à un échantillonnage volumique irrégulier.

Par conséquent :

- Il est incorrect de projeter ces mesures sur un plan 2D,
- Toute modélisation bidimensionnelle introduirait une distorsion géométrique des données,
- Le problème posé est intrinsèquement tridimensionnel dès la phase de mesure.

**Le réseau ANEO ne mesure pas un plan, mais un volume.**

## 5.4 Rôle des échanges verticaux d'air

La composante verticale $w(x, y, z, t)$ est essentielle :

- Elle traduit les phénomènes de convection thermique,
- Elle assure la redistribution de masse d'air dans la colonne atmosphérique,
- Elle conditionne la validité de la conservation de masse $\nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$.

Une modélisation 2D rend impossible l'application correcte de cette loi.

## 5.5 Influence du relief et de la rugosité du sol

Le relief terrestre modifie localement les trajectoires du vent en forçant des mouvements verticaux :

- Contournement des obstacles,
- Canalisation dans les vallées,
- Accélération sur les crêtes,
- Freinage par la rugosité.

Ces phénomènes nécessitent une représentation tridimensionnelle.

## 5.6 Profils verticaux de vitesse

La vitesse du vent suit un profil non linéaire en fonction de l'altitude dans la couche limite atmosphérique. La mesure effectuée à $z \approx 25m$ n'est donc pas représentative du comportement du vent à 100 m, 300 m ou 800 m.

Sans modélisation 3D, toute extrapolation verticale serait arbitraire.

## 5.7 Variations verticales des grandeurs thermodynamiques

Les grandeurs mesurées par ANEO (température, densité, humidité) présentent des gradients verticaux importants qui conditionnent la dynamique du vent via :

- Les phénomènes de flottabilité,
- Les différences de pression,
- Les instabilités thermiques locales.

## 5.8 Nécessité du modèle 3D pour la génération de nœuds virtuels

L'objectif final étant de générer 2.5 millions de nœuds virtuels, ces derniers doivent être positionnés dans un espace tridimensionnel cohérent. Un champ reconstruit en 2D ne permettrait pas :

- d'associer une valeur physique crédible à une altitude donnée,
- de respecter la conservation de masse,
- de reproduire la structure verticale réelle du champ atmosphérique.

## 5.9 Conclusion

Le passage à une modélisation tridimensionnelle n'est pas un choix de complexité, mais une nécessité imposée :

— par la nature physique du phénomène,
— par la géométrie réelle des mesures ANEO,
— par l'objectif de reconstruction volumique du champ atmosphérique.

**Seule une approche 3D permet une reconstruction physiquement réaliste, géométriquement cohérente et exploitable du champ atmosphérique.**